

练习 9.1

1、选择题

(1) 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, A 到 B 的关系 $R = \{ \langle a, b \rangle \mid a = b^2 \}$, 则 $\text{Dom}(R)$ 和 $\text{Ran}(R)$

分别为()

- A. $\{ \langle 1, 2 \rangle \}, \{1, 4\}$
- B. $\{ \langle 1, 4 \rangle \}, \{2, 1\}$
- C. $\{1, 4\}, \{1, 2\}$
- D. $\{1, 2\}, \{1, 4\}$

(2) 集合 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ 上的关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x + y = 10 \wedge x, y \in A \}$, 则 R 的性质为()

- A. 自反的
- B. 对称的
- C. 传递的, 对称的
- D. 反自反的, 传递的

(3) 设 R_1 和 R_2 是集合 A 上的任意关系, 则下列命题为真的是()

- A. 若 R_1 和 R_2 是自反的, 则 $R_1 \circ R_2$ 也是自反的;
- B. 若 R_1 和 R_2 是反自反的, 则 $R_1 \circ R_2$ 也是反自反的;
- C. 若 R_1 和 R_2 是对称的, 则 R_2 也是对称的;
- D. 若 R_1 和 R_2 是传递的, 则 $R_1 \circ R_2$ 也是传递的;

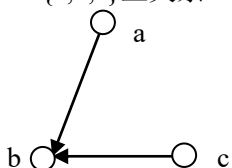
(4) 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上的关系为 $\rho = \{ \langle i, z \rangle \mid i > z \}$, 则 ρ^{-1} 的性质是()

- A. 对称的;

- B. 自反的;
C. 反自反的,反对称的,传递的;
D. 反对称的;

2、填空题

- (1) 设 A 和 B 是两个任意集合, _____ 称作 A 到 B 的关系, 则有 $\text{Dom}(R)$ _____ A , $\text{Ran}(R)$ _____ B , $A \times B$ 两个平凡子集 $A \times B$ 和 $\emptyset$, 分别称为 A 到 B 的 _____ 和 _____。
- (2) 设 R 为一个二元关系, 由 $\langle x, y \rangle \in R$ 的 _____ 组成的集合 $\text{Dom}(R)$ 称为 R 的 _____, 即有 $\text{Dom}(R) =$ _____。由 $\langle x, y \rangle \in R$ 的 _____ 组成的集合 $\text{Ran}(R)$ 称为 R 的 _____, 即有 $\text{Ran}(R) =$ _____。
- (3) 设 $P = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, $Q = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$, 则 $P \cup Q =$ _____, $\text{Dom}(P \cap Q) =$ _____, $P \cap Q =$ _____, $\text{Ran}(P \cap Q) =$ _____。
- (4) 设 A 到 B 的关系为 R , B 到 C 的关系为 S , 则 RoS 称为 _____, 且 $\text{RoS} =$ _____。
- (5) 设 $f = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$, $g = \{ \langle 4, 2 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$, 则 $\text{fog} =$ _____, $\text{gof} =$ _____, $\text{fof} =$ _____。
- (6) 设 D 为同一平面上直线的集合, 并且 $\parallel$ 表示两直线间的平行关系, $\perp$ 表示两直线间的垂直关系, 则 $\parallel^2 =$ _____, $\perp^2 =$ _____, $\perp^3 =$ _____。
- (7) 设 f 为母女关系, 则 fof 为 _____ 与 _____ 的关系。
- (8) 设 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的关系 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, 则关系 R 具备 _____ 性, 不具备 _____ 性。
- (9) 设 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的关系 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, 则关系 R 满足 _____ 性, 不满足 _____ 性。
- (10) 设下图为 $A = \{a, b, c\}$ 上关系 R 的关系图, 则关系 R 具备 _____ 性, 不具备 _____ 性。



- (11) 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$, 则 $r(R) =$ _____, $s(R) =$ _____, $t(R) =$ _____。
- (12) 设 R 是集合 A 上的二元关系, 则:
- (a) R 是自反的, 当且仅当 $r(R) =$ _____,
- (b) R 是对称的, 当且仅当 $s(R) =$ _____,
- (c) R 是传递的, 当且仅当 $t(R) =$ _____。

3、设 A, B 为集合, $|A| = n, |B| = m$ 。

- (1) 问 A 到 B 的二元关系共多少个?
(2) 问 A 上二元关系共多少个?
(3) 问 A 上的三元关系共多少个?

4、设 $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 用列举法描述下列关系, 并作出它们的关系图及关系矩阵:

- (1) $R_1 = \{ \langle x, y \rangle | x \in A \cap B \wedge y \in A \cap B \}$
(2) $R_2 = \{ \langle x, y \rangle | x \in A \wedge y \in B \wedge x = y^2 \}$
(3) $R_3 = \{ \langle x, y \rangle | x \in A \wedge y \in A \wedge x + y = 5 \}$
(4) $R_4 = \{ \langle x, y \rangle | x \in A \wedge y \in A \wedge \exists k (x = k \cdot y \wedge k \in \mathbb{N} \wedge k < 2) \}$

5、对下列 $\mathbb{N}$ 上的关系 R 作出归纳定义, 并证明 (依归纳定义): $x \in R_3$

- (1) $R = \{ \langle u, v \rangle | u = 2v \}$, $x = \langle 6, 3 \rangle$

$$(2) R = \{ \langle u, v, w \rangle \mid u+v=w \}, x = \langle 1, 1, 2 \rangle$$

$$(3) R = \{ \langle u, v \rangle \mid u \neq v \rightarrow u=v \}, x = \langle 3, 3 \rangle$$

6、设 R, S 为集合 A 上任意关系，证明：

$$(1) D(R \cup S) = D(R) \cup D(S)$$

$$(2) R(R \cap S) \subseteq R(R) \cap R(S)$$

7、设 $A = \{a, b, c, d\}$ ， A 上二元关系 R_1, R_2 分别为

$$R_1 = \{ \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle b, a \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle \}$$

计算 $R_1 \circ R_2, R_2 \circ R_1, R_1^2, R_2^2$ 。

8、设 R_1, R_2 为 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 上的关系：

$$R_1 = \{ \langle i, j \rangle \mid j = i+1 \vee j = \frac{i}{2} \}$$

$$R_2 = \{ \langle i, j \rangle \mid i = j+2 \}$$

计算 $R_1 \circ R_2, R_2 \circ R_1, R_1^2, R_2^2$ 。

9、图 9.4 给出了关系 R 的关系图，试求最小的 i, j ，使 $i < j$ ，而 $R^i = R^j$

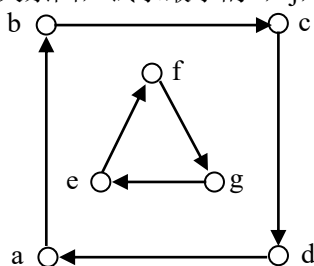


图 9.4

10、设 R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 都是整数集上的关系，且

$$xR_1y \Leftrightarrow x \cdot y > 0$$

$$xR_2y \Leftrightarrow |x-y| = 1$$

$$xR_3y \Leftrightarrow x+y = 10$$

$$xR_4y \Leftrightarrow x|y$$

$$xR_5y \Leftrightarrow x = y^k \text{ (k 是整数)}$$

用 Y(yes)和 N(no)填写表 9.2

表 9.2

	自反	反自反	对称	反对称	传递
R_1					
R_2					
R_3					
R_4					
R_5					

11、(1) 设 R 是 A 上的二元关系， R 自反(反自反,对称,反对称,传递), $B \subseteq A$ ，试问 $R \cap B \times B$ 是否依然是自反(反自反,对称,反对称,传递)的。

(2) 试举例说明：反对称性与传递性对并运算不封闭。

(3) 试举例说明：自反性与传递性对差运算不封闭。

(4) 试举例说明：自反性、反自反性、反对称性和传递性对求补运算均不封闭。

12、设 R 是 A 上关系，如下定义 R 的三个性质（定义表达式中 $x \in A, y \in A, z \in A$ 省略）：

R 是循环的 $\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z (xRy \wedge yRz \rightarrow zRx)$

R 有欧几里得性质 $\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z (xRy \wedge xRz \rightarrow yRz)$

R 有菱形性质 $\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z (xRy \wedge xRz \rightarrow \exists w (yRw \wedge zRw))$

证明：

- (1) 如果 R 自反且循环，则 R 对称且传递。
- (2) 如果 R 自反且有欧几里得性质，那么 R 是对称的。
- (3) 如果 R 对称且有欧几里得性质，那么 R 是传递的。
- (4) 如果 R 对称且传递，那么 R 具有欧几里得性质。
- (5) 如果 R 自反且具有欧几里得性质，那么 R 具有菱形性质。

13、(1) 有人说：如果 R 对称且传递，那么 R 必自反，因为由 R 对称可知 xRy 蕴涵 yRx ，而由 R 传递及 xRy, yRx ，可知 xRx 。

(2) 有人说：如果 R 反自反且传递，那么 R 必定是反对称的，因为若 R 对称可知 xRy 蕴涵 yRx ，而由 R 传递及 xRy, yRx ，可导出 xRx ，从而得到矛盾。

你认为他们的结论和理由能够成立吗？为什么？

14、证明：当关系 R 传递且自反时， $R^2 = R$ 。

15、证明：若集合 A 上关系 R_1, R_2 ，满足 $R_1 \subseteq R_2$ ，那么对任一 A 上关系 R_3 有

$$R_1 \circ R_3 \subseteq R_2 \circ R_3$$

$$R_3 \circ R_1 \subseteq R_3 \circ R_2$$

16、设 R 为集合 A 上任一关系，求证对一切正整数 n 有

$$(E_A \cup R)^n = E_A \cup \bigcup_{i=1}^n R^i$$

17、称 A 上关系 R 是**反传递**的，如果

$$\forall x \forall y \forall z (xRy \wedge yRz \rightarrow \neg xRz)$$

证明： R 是反传递的当且仅当 $R^2 \cap R = \emptyset$

18、设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， A 上关系 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$ ， $S = \{ \langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$ 。试求 $R \circ S$ 的关系矩阵。

17、设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， A 上关系 $R = \{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$ 。求各 R 的幂的关系矩阵。

19、 $<, \leq, \neq, \emptyset, E_I$ 分别表示整数集 I 上的“小于关系”、“小于等于关系”、“不等关系”、“空关系”和“相等关系”，求

- (1) $r(<)$, $s(<)$, $t(<)$
- (2) $r(\leq)$, $s(\leq)$, $t(\leq)$
- (3) $r(\neq)$, $s(\neq)$, $t(\neq)$
- (4) $r(\emptyset)$, $s(\emptyset)$, $t(\emptyset)$
- (5) $r(E_I)$, $s(E_I)$, $t(E_I)$

20、设 R_1, R_2 为 A 上关系， $R_1 \subseteq R_2$ ，求证：

- (1) $r(R_1) \subseteq r(R_2)$
- (2) $s(R_1) \subseteq s(R_2)$
- (3) $t(R_1) \subseteq t(R_2)$

21、设 R_1, R_2 为 A 上关系，证明

- (1) $r(R_1 \cup R_2) = r(R_1) \cup r(R_2)$
- (2) $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$
- (3) $t(R_1 \cup R_2) \supseteq t(R_1) \cup t(R_2)$

(4) 对 $t(R_1 \cup R_2) = t(R_1) \cup t(R_2)$ 举出反例。

22、 $t(R) = \bigcup_{i=1}^n R^i$ 中 n 是不可减小的。试举出 n 个元素的集合 A 及 A 上的关系 R ，使 $R, R^2,$

$R^3, \dots, R^n$ 是两两不交的（交为空），以说明这一点。

23、“找出三个元素的集合 A 和 A 上关系 R ，使 R, R^2, R^3, R^4 两两不等”是可能的吗？如

可能请具体作出，并说明这一现象与 $t(R) = \bigcup_{i=1}^n R^i$ 不矛盾。

24、设 R 为集合 A 上任一关系， $R^+ = t(R), R^* = R^+ \cup E_A$ 求证

(1) $(R^+)^+ = R^+$

(2) $R \circ R^* = R^+ = R^* \circ R$

(3) $(R^*)^* = R^*$

练习 9.2

1、选择题

(1) 设 R 和 S 是集合 A 上的等价关系, 则 $R \cup S$ 的对称性()

- A. 一定满足;
- B. 一定不满足;
- C. 不一定满足;
- D. 不可能满足;

(2) 设 R_1 和 R_2 是非空集 A 上的等价关系, 下述各式哪个是等价关系()

- A. $(A \times A) - R_1$;
- B. R_1^2 ;
- C. $R_1 - R_2$;
- D. $r(R_1 - R_2)$;

(3) 对任何 $a \in A$, 形成的 A 上的等价关系 R 的等价类 $[a]_R$ 为()

- A. 空集;
- B. 非空集;
- C. 空集也可为非空集;
- D. $\{x | x \in A\}$.

(4) 集合 A 上的等价关系 R , 其等价类集合 $\{[a]_R | a \in A\}$ 称为()

- A. A 与 R 的并集, 记作 $A \cup R$;
- B. A 与 R 的交集, 记作 $A \cap R$;
- C. A 与 R 的商集, 记作 A/R ;
- D. A 与 R 的差集, 记作 $A - R$;

(5) 集合 A 上的等价关系 R , 决定了 A 的一个划分, 该划分就是()

- A. 并集 $A \cup R$;
- B. 交集 $A \cap R$;
- C. 差集 $A - R$;
- D. 商集 A/R ;

(6) 集合 A 上的一个划分, 确定 A 的元素间的关系为()

- A. 全序关系;
- B. 等价关系;
- C. 序关系;
- D. 半序关系;

2、填空题

(1) 若二元关系 R 为_____的, 则 R 称为等价关系。

(2) 设 R, Q 都是集合 A 上的等价关系, 则 $s(R \cap Q) = \underline{\hspace{2cm}}$, $t(R \cap Q) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 设 R 为集合 A 上的等价关系, 对任何 $a \in A$, 集合 $[a]_R = \underline{\hspace{2cm}}$, 称为元素 a 形成的 R 等价类; $[a]_R \neq \emptyset$, 因为_____。

(4) 根据集合 A 上的等价关系 R 与划分之间的关系, 推知由 R 可确定 A 的一个_____, A 的一个划分可确定 A 上的一个_____。

3、设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 问 A 上共有多少等价关系?

4、设 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 均为 A 上等价关系, 证明 $\bigcap_{i=1}^n R_i$ 也是 A 上等价关系。

并举例说明 R_1, R_2 为 A 上等价关系, 而 $R_1 \cup R_2$ 不一定是 A 上等价关系。

5、设 Σ 为一字母表, R 为 Σ^* 上的二元关系, 且满足

$$xRy \text{ 当且仅当 } \exists u(u \in \Sigma^* \wedge xu = uy)$$

证明: R 为 Σ^* 上的等价关系。

6、设 R 为 A 上二元关系, 称 R 为**连续的**, 如果对每一 $a \in A$ 均有 $b \in A$ 使 aRb 。

证明: 当 R 连续、对称、传递时, R 为等价关系。

7、 R 为等价关系当且仅当 R 是自反的和循环的。

8、令 $C = \{a+bi \mid a, b \text{ 为实数}, a \neq 0\}$, 定义 C 上关系 R :

$$(a+bi)R(c+di) \text{ 当且仅当 } ac > 0$$

证明: R 为等价关系, 并利用复平面说明 R 所对应的划分。

9、设 R 为 A 上二元关系, 且 $\text{Dom}(R) = A$ 。若 $R \circ R^{-1} \circ R = R$, 证明 $R \circ R^{-1}$ 和 $R^{-1} \circ R$ 都是 A 上的等价关系。

10、设 R 为 A 上的等价关系, 证明:

$$R^{-1} \circ R = R \circ R^{-1} = R^{-1}$$

11、设 $\{A_1, \dots, A_m\}$ 为集合 A 的划分, 证明: 对任意集合 B , $\{A_1 \cap B, A_2 \cap B, \dots, A_m \cap B\} - \{\emptyset\}$ 必为集合 $A \cap B$ 的划分。

12、设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, A 有划分

$$\pi_1 = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}\}$$

$$\pi_2 = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\}$$

求 $\pi_1 \cdot \pi_2$, $\pi_1 + \pi_2$, 及 π_1 , π_2 , $\pi_1 \cdot \pi_2$, $\pi_1 + \pi_2$ 所对应的等价关系。

13、试给出一个整数集合上的等价关系, 使其所对应的划分恰由两个单元所组成, 而每个单元都是整数集合的无穷子集。

14、设 R_1 表示整数集上模 k_1 相等关系, R_2 表示模 k_2 相等关系, π_1 , π_2 分别是 R_1 , R_2 对应的划分。

(1) 证明: π_1 细于 π_2 当且仅当 k_1 是 k_2 的倍数。

(2) 当 k_1 是 k_2 的倍数时, 求 $\pi_1 \cdot \pi_2$, $\pi_1 + \pi_2$ 。

15、设整数集上关系 R_1, R_2, R_3 分别是 $\equiv_3, \equiv_5, \equiv_6$ 关系, 试写出 R_1, R_2, R_3 对应的划分 π_1, π_2, π_3 , 并计算 $\pi_1 \cdot \pi_2$, $\pi_1 \cdot \pi_3$, $\pi_1 + \pi_2$, $\pi_1 + \pi_3$ 。

16、设 R 是集合 A 上的一个等价关系, $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ 为 A 的子集族, 且对任意 $x, y \in A$ 满足

$$xRy \Leftrightarrow \exists i(1 \leq i \leq k \wedge x \in A_i \wedge y \in A_i)$$

问: 可否断定 $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ 为 A 的一个划分, 若可以, 请证明它确为 A 的划分; 若不可, 请补充适当条件, 以使上述断言成立。

17、设 R, S 为 A 上的两个等价关系, 且 $R \subseteq S$ 。定义 A/R 上的关系 R/S :

$$\langle [x], [y] \rangle \in R/S \text{ 当且仅当 } \langle x, y \rangle \in S$$

证明: R/S 为 A/R 上的等价关系。

练习 9.3

1、选择题

- (1)集合 A 上的关系 R 是序关系的必要条件是()
- A. 自反的, 反对称的和传递的;
 - B. 自反的和对称的;
 - C. 传递的和对称的;
 - D. 传递的和反对称的;
- (2)集合 A 上的二元关系 R 是半序关系的必要条件是()
- A. 自反的和反对称的;
 - B. 自反的, 反对称的和传递的;
 - C. 传递的和自反的;
 - D. 传递的和反对称的;
- (3)自然数全体所成的集合的最小元为()
- A. 负数;
 - B. 最小的正数;
 - C. 0;
 - D. 1;
- (4)集合 $E = \{n/10 | n \text{ 是自然数}\}$ 的最小元和最大元为()
- A. 只有最小元 0, 无最大元;
 - B. 无最小元, 最大元为 0;
 - C. 最小元为 1, 无最大元;
 - D. 只有最大元 $n/10$, 无最小元;

2、填空题

- (1)设集合 A 上的关系为 R , 若 R 满足_____, 则称 R 是 A 上的一个序关系, 并记作“ $\leq$ ”。称作有序集。
- (2)设 $A = \{a, b, c\}$ 上的有序集 $\langle p(A), \subseteq \rangle$, 则 $p(A)$ 的子集 $B = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$ 的极大元是_____, 最大元是_____, 上界是_____, 下确界是_____。
- (3)自然数集 N 的子集 $A = \{5, 7, 9\}$ 的下确界为_____, 上确界为_____。
- 3、列表 (表 9.3) 区分有序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的子集 B 上的最大、最小元, 极大、极小元, 上界、下界和上确界、下确界。

表 9.3

b 是 B 的...	定 义	$b \in B$ 否	存在性	唯一性
最大元				
最小元				
极大元				
极小元				
上 界				
下 界				
上确界				
下确界				

4、图 9.12 为一有序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图。

(1) 下列命题哪些为真？

aRb , dRa , cRd , cRb , bRe , aRa , eRa ;

(2) 恢复 R 的关系图。

(3) 指出 A 的最大、最小元（如果有的话），极大、极小元。

(4) 求出子集 $B_1 = \{c, d, e\}$, $B_2 = \{b, c, d\}$, $B_3 = \{b, c, d, e\}$ 的上界、下界，上确界、下确界（如果有的话）。

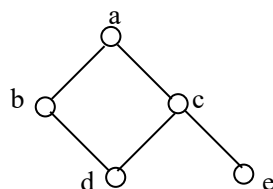


图 9.12

5、对下列每一条件构造满足该条件的有限集和无限集各一个。

(1) 非空有序集，其中有子集没有最大元素。

(2) 非空有序集，其中有子集有下确界，但它没有最小元素。

(3) 非空有序集，其中有一子集存在上界，但它没有上确界。

6、图 9.13 给出了四个关系图。请指出哪些是序关系图，哪些是全序关系图，哪些是良序关系图，并对序关系图画出对应的哈斯图。

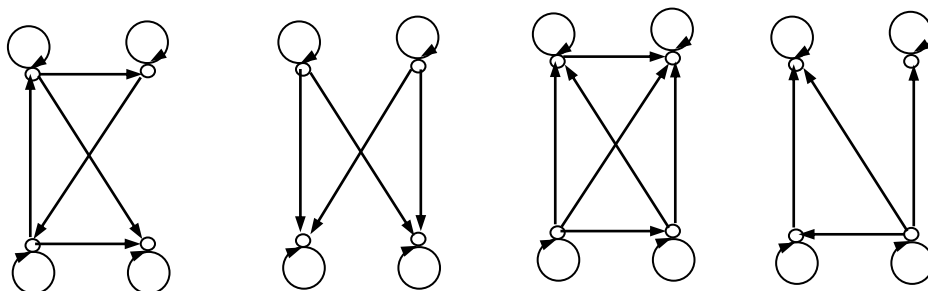


图 9.13

7、下列集合中哪些是半序集合，哪些是有序集合，哪些是全序集合，哪些是良序集合？

(1) $\langle \mathbb{P}(\mathbb{N}), \subseteq \rangle$

(2) $\langle \mathbb{P}(\mathbb{N}), \subset \rangle$

(3) $\langle \mathbb{P}\{a\}, \subseteq \rangle$

(4) $\langle \mathbb{P}(\emptyset), \subseteq \rangle$

8、证明：当 R 为 A 上的序关系（全序关系）时， $R^\sim$ 亦为 A 上的序关系（全序关系）。用反例说明， R 为 A 上良序关系并不蕴涵 $R^\sim$ 为 A 上良序关系。

9、证明：定理 9.24 的证明中，有序集 $\langle A-M, \leq \rangle$ 不可能有长度为 n 的链。

10、设 x, y 为自然数， $\langle x, y \rangle$ 决定的矩形是指笛卡尔直角坐标系第一象限四点 $\langle 0, 0 \rangle$, $\langle x, 0 \rangle$, $\langle 0, y \rangle$, $\langle x, y \rangle$ 所构成的矩形。证明：第一象限五点 $\langle x_1, y_1 \rangle$, $\langle x_2, y_2 \rangle$, $\langle x_3, y_3 \rangle$, $\langle x_4, y_4 \rangle$, $\langle x_5, y_5 \rangle$ 所决定的五个矩形中，或者有三个矩形 R_1, R_2, R_3 ，使 R_1 在 R_2 内， R_2 又在 R_3 内；或者有三个矩形，它们中没有任何一个矩形包含在另一个之中（见图 9.15 提示，利用定理 9.26）。

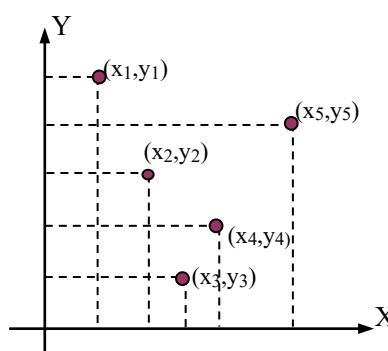
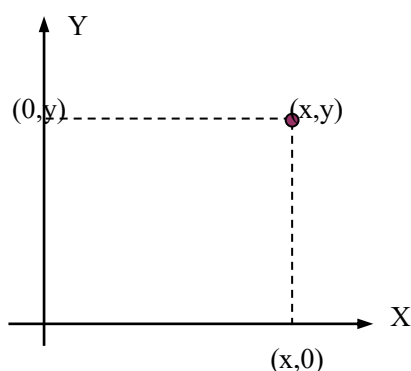


图 10.14

11、证明：9.3.3 中定义的关系 $\leq_{\Pi}$ 不是良序。

12、设 R 是集合 S 上的关系， $S' \subseteq S$ ，定义 S' 上的关系 R' 如下：

$$R' = R \cap (S' \times S')$$

确定下述各断言的真假：

- (1) 如果 R 传递，则 R' 传递。
- (2) 如果 R 为序关系，则 R' 也是序关系。
- (3) 如果 $\langle S, R \rangle$ 为全序集，则 $\langle S', R' \rangle$ ，也是全序集。
- (4) 如果 $\langle S, R \rangle$ 为良序集，则 $\langle S', R' \rangle$ ，也是良序集。

13、设 $\langle A, \leq \rangle$ 为一有限全序集， $|A| \geq 2$ ， R 是 $A \times A$ 上的关系，根据 R 下列各定义，确定 $\langle A \times A, R \rangle$ 是否为半序集、有序集、全序集或良序集。设 x, y, u, v 为 A 中任意元素。

- (1) $\langle x, y \rangle R \langle u, v \rangle \Leftrightarrow x \leq u \wedge y \leq v$
- (2) $\langle x, y \rangle R \langle u, v \rangle \Leftrightarrow x \leq u \wedge x \neq u \vee (x = u \wedge y \leq v)$
- (3) $\langle x, y \rangle R \langle u, v \rangle \Leftrightarrow x \leq u$
- (4) $\langle x, y \rangle R \langle u, v \rangle \Leftrightarrow x \leq u \wedge x \neq u$

14、证明： $\{\langle A_i, R_i \rangle \mid i \in D\}$ 中所有有序集的笛卡儿积 $\langle \prod_{i \in D} A_i, R \rangle$ 为有序集。 R 由定义 9.21 确定。

15、设 K 是 $\langle R, \leq \rangle$ 的子集， R 为实数集， $\leq$ 为小于等于关系。证明 u 是 K 的上确界，当且仅当以下两个条件得到满足：

- (1) 对每一 $k \in K$ ， $k \leq u$ 。
- (2) 对任意正数 ε ，存在 $y \in K$ ，使 $u - \varepsilon \leq y$ 。

16、设 $\langle M, R \rangle$ ， $\langle M, S \rangle$ 为两链（全序集）。问：在什么条件下 $\langle M, R \circ S \rangle$ 也为链。

*17、证明： $\langle \rho(N), \subseteq \rangle$ 不是良基的。

*18、证明： $\langle \rho_f(N), \subseteq \rangle$ 是良基的，其中

$$\rho_f(N) = \{X \mid X \subseteq N \wedge X \text{ 为有限集}\}$$